ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE

Tuesday, October 13, 2026 8:20 AM

• PRINCIPALI COSTRUTTI LOGICI

1) SELEZIONE:

• IF-THEN-ELSE

```
IF (CONDIZIONE 1)
    THEN (ISTRUZIONI)
ELSEIF (CONDIZIONE 2)
    THEN (ISTRUZIONI)
ELSE (ISTRUZIONI)
END IF
```

• SWITCH-CASE

```
SWITCH
    CASE 0 (ISTRUZIONI 0)
    CASE 1 (ISTRUZIONI 1)
       ⋮
    CASE N (ISTRUZIONI N)
END SWITCH
```

2) ITERAZIONI:

• WHILE

```
WHILE (CONDIZIONE)
    (ISTRUZIONI)
END WHILE
```

• DO-WHILE

```
DO (ISTRUZIONI)
WHILE (CONDIZIONE)
```

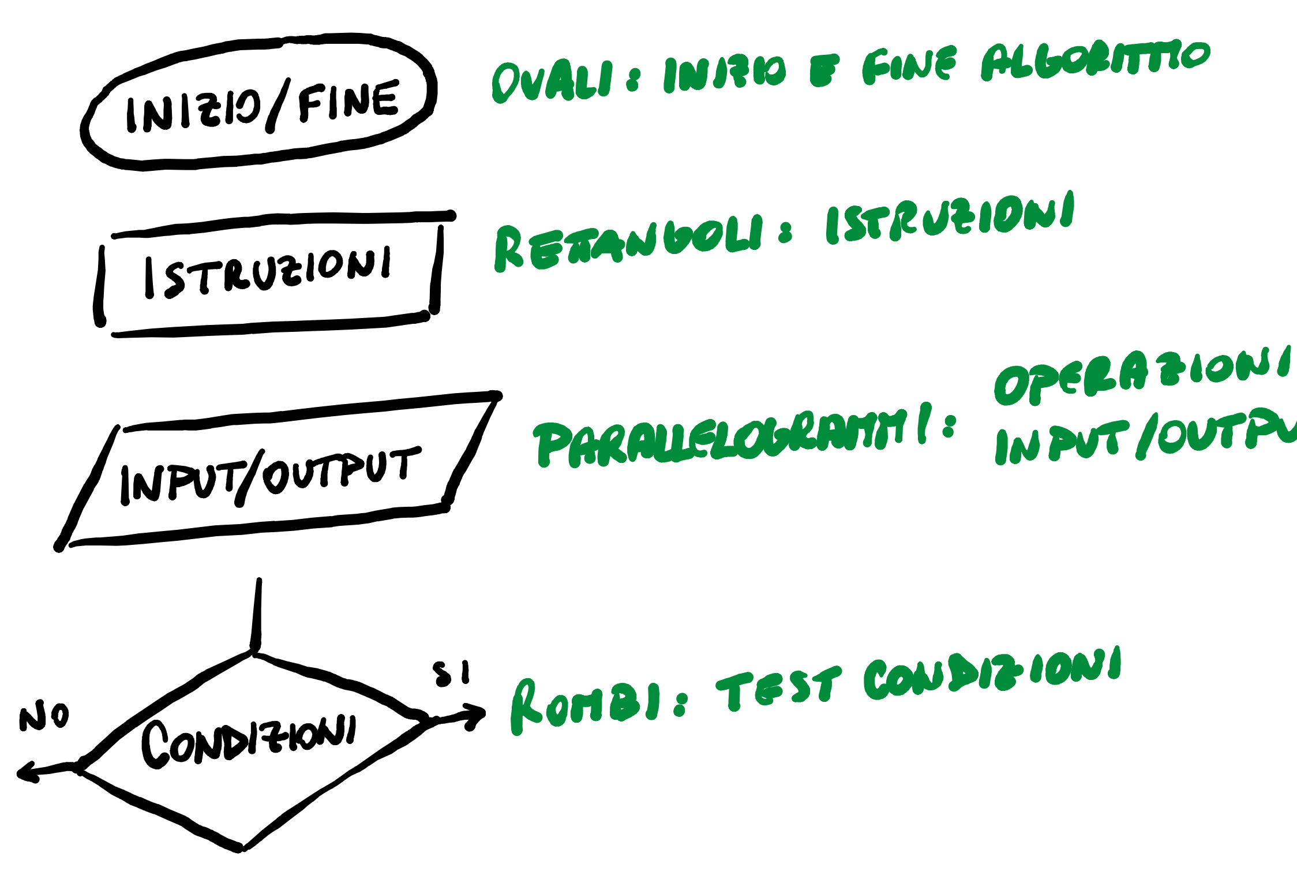
• FOR

```
FOR i = 1 TO N
    (ISTRUZIONI)
END FOR
```

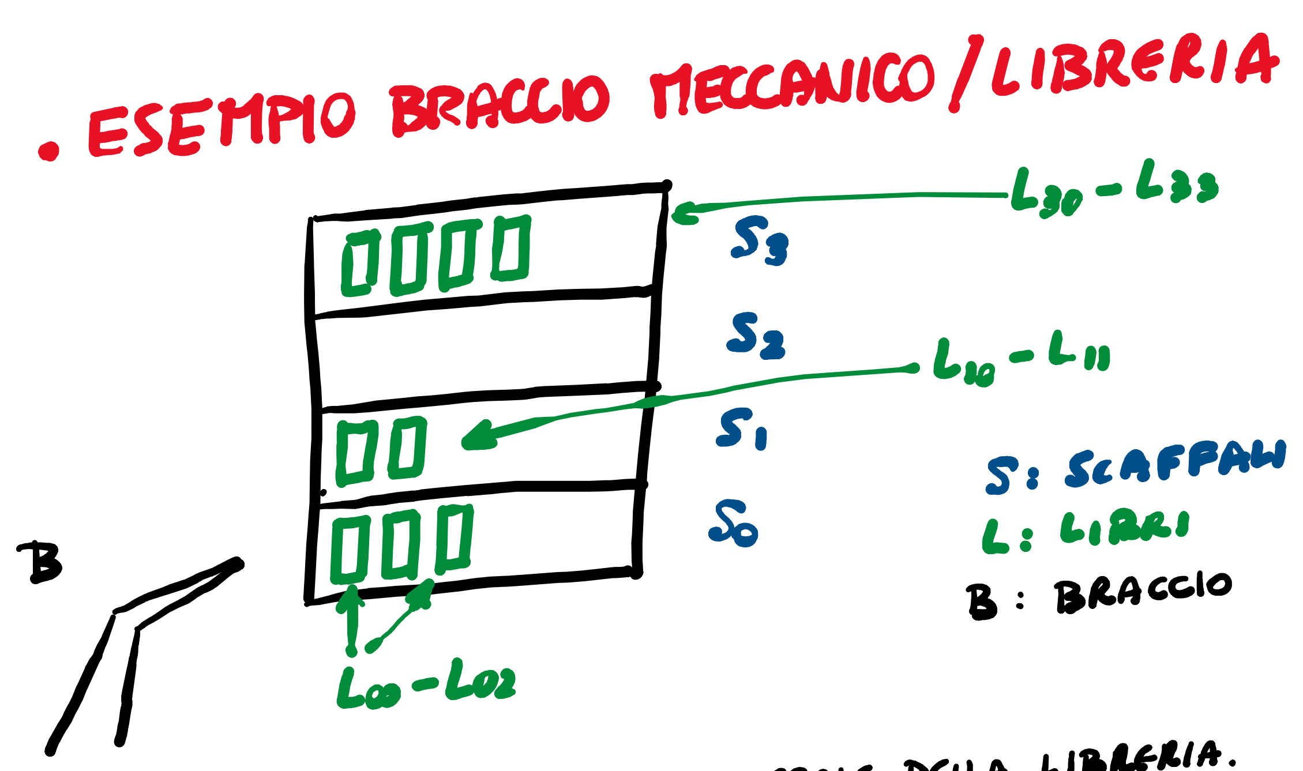
• REPEAT-UNTIL

```
REPEAT
    (ISTRUZIONI)
UNTIL (CONDIZIONE)
```

• BLOCCHI:



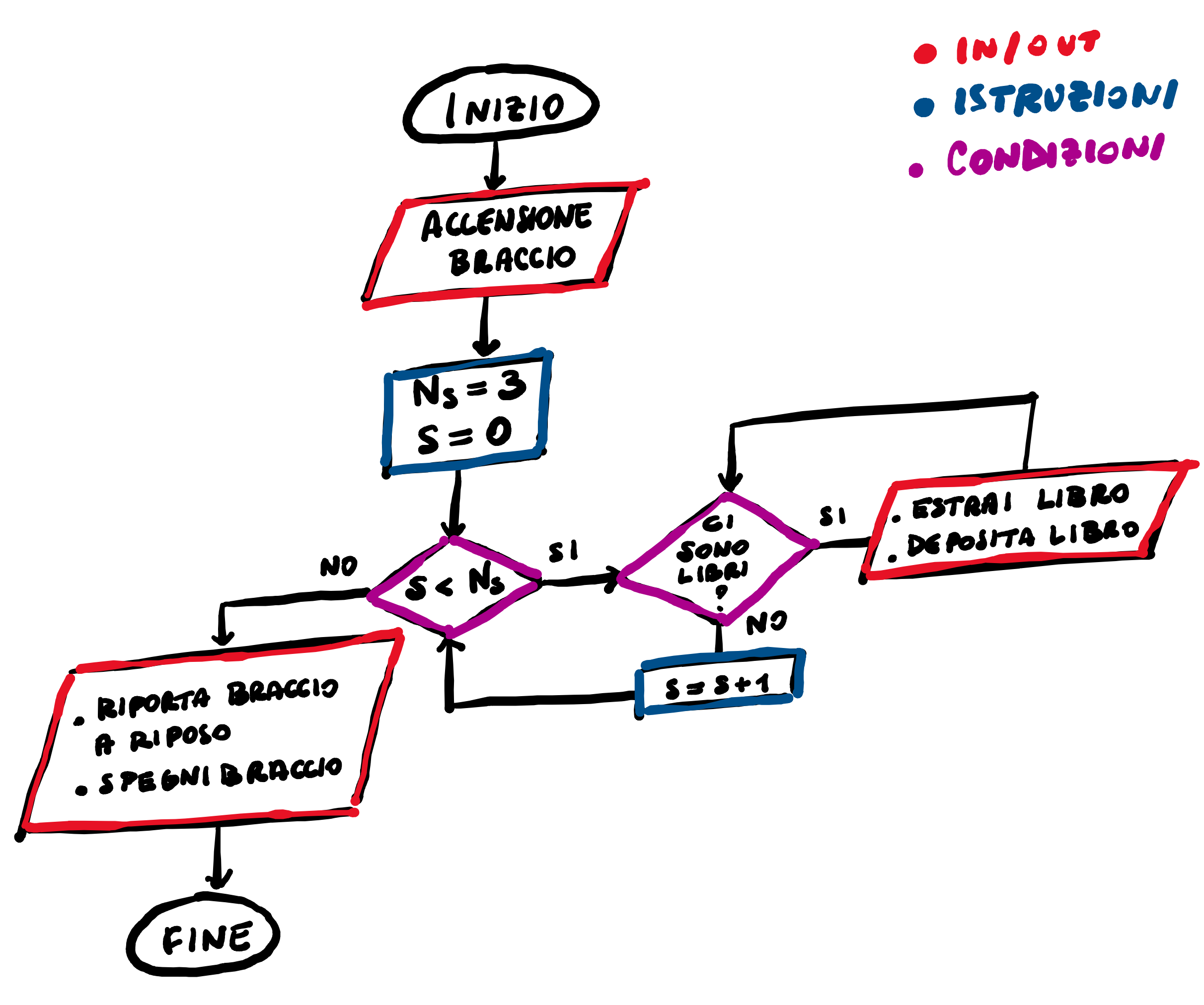
• ESEMPIO BRACCIO MECCANICO/LIBRERIA

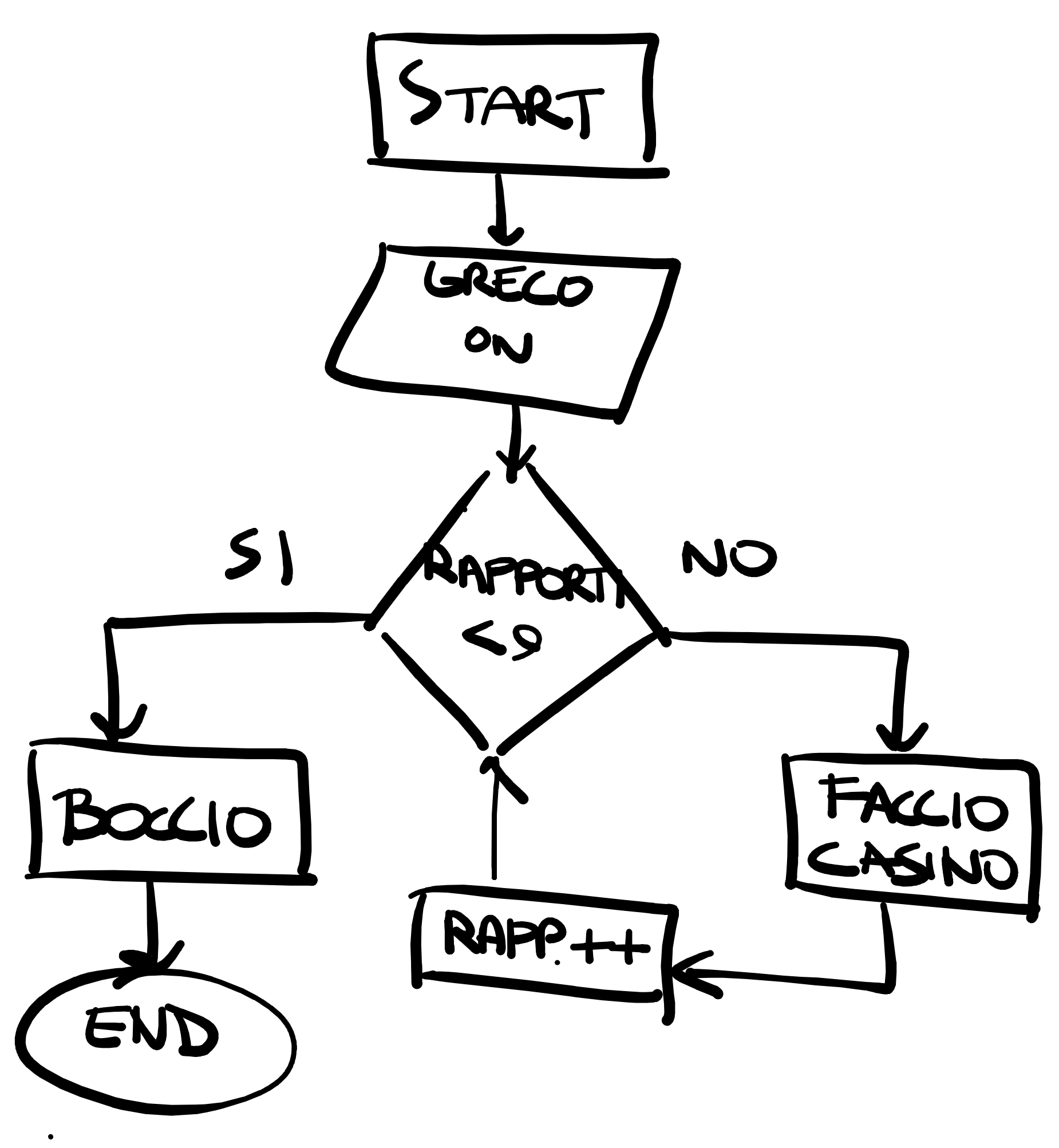


- IL BRACCIO SCANSIONA OGNI SCAFFALE DELLA LIBRERIA.
- SE CI SONO LIBRI LI PRELEVA E LI DEPOSITA IN UNA SCATOLA

• PSEUDOCODICE:

```
FOR (S = 0 TO 3)
    IF (CI SONO LIBRI IN S)
        PRELEVA LIBRO
        DEPOSITA LIBRO
    ELSE (PROSEGUI)
    END IF
END FOR
```





• ESEMPIO NAS

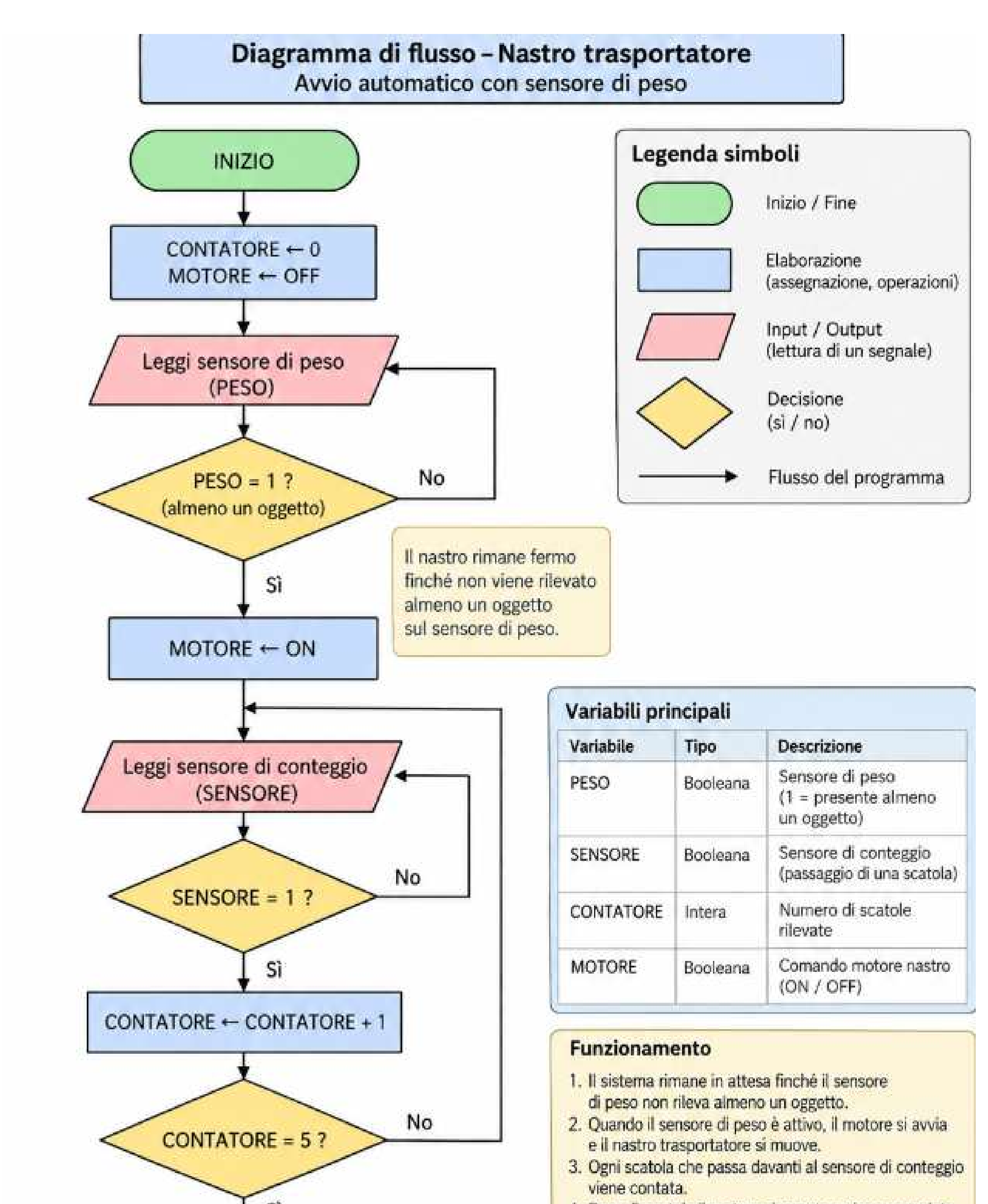


Diagramma di flusso – Nastro trasportatore
Avvio automatico con sensore di peso

INIZIO
CONTATORE ← 0
MOTORE ← OFF
Leggi sensore di peso (PESO)
PESO = 1 ? (almeno un oggetto)
No
Sì
MOTORE ← ON
Leggi sensore di conteggio (SENSORE)
SENSORE = 1 ?
No
Sì
CONTATORE ← CONTATORE + 1
CONTATORE = 5 ?
No
Sì
MOTORE ← OFF
Segnala fine ciclo
FINE
Legenda simboli
Inizio / Fine
Elaborazione (assegnazione, operazioni)
Input / Output (lettura di un segnale)
Decisione (sì / no)
Flusso del programma

Il nastro rimane fermo finché non viene rilevato almeno un oggetto sul sensore di peso.

Variabili principali

Variabile	Tipo	Descrizione
PESO	Booleana	Sensore di peso (1 = presente almeno un oggetto)
SENSORE	Booleana	Sensore di conteggio (passaggio di una scatola)
CONTATORE	Intera	Numero di scatole rilevate
MOTORE	Booleana	Comando motore nastro (ON / OFF)

Funzionamento

1. Il sistema rimane in attesa finché il sensore di peso non rileva almeno un oggetto.
2. Quando il sensore di peso è attivo, il motore si avvia e il nastro trasportatore si muove.
3. Ogni scatola che passa davanti al sensore di conteggio viene contata.
4. Dopo 5 scatole il motore si arresta e viene segnalata la fine del ciclo.

Nota

Per evitare conteggi multipli della stessa scatola, nella pratica si usa il rilevamento del fronte di salita del segnale del sensore di conteggio (oppure un piccolo ritardo temporale).